



Normalización de Base de Datos

Proceso completo 0FN → 1FN → 2FN → 3FN aplicado al esquema real

0FN

Tabla Sin Normalizar

Una sola tabla con grupos repetitivos, datos multivaluados y redundancia total.
Imposible mantener sin inconsistencias.

⚠ Datos repetidos

⚠ partes_lista (multivaluado)

⚠ software_lista (multivaluado)

⚠ Redundancia de usuario/dependencia

⚠ Dependencias transitivas

⚠ No escalable

cod_almacen	tipo_equipo	dependencia	usuario	marca_modelo	procesador	ram	partes_lista
ALM-001	Laptop	Sistemas	Juan Pérez	HP ProBook 440	Intel i5 2.4GHz	8 GB	Teclado K120
ALM-001	Desktop	Contabilidad	Maria López	Lenovo ThinkCentre	Intel i7 2.8GHz	16 GB	Teclado K120

1FN

Primera Forma Normal

Se eliminan grupos repetitivos. Cada campo contiene un solo valor atómico.
Las listas se convierten en tablas independientes con FK.

- ✓ Se atomiza partes_lista → tabla Partes_1FN (1 fila = 1 parte)
- ✓ Se atomiza software_lista → tabla Software_1FN (1 fila = 1 software)
- ✓ Se crean catálogos TipoParte_1FN y TipoSoftware_1FN
- ✗ Aún persiste: usuario/dependencia como texto (dependencias parciales)

EQUIPO_1FN

PK idEquipo INT
cod_almacen VARCHAR
tipo_equipo VARCHAR
estado VARCHAR
dependencia texto
usuario texto
marca_modelo VARCHAR
procesador_cod VARCHAR
procesador_vel / trans:
ram VARCHAR

TIPOPARTE_1FN

PK idTipoParte INT
nombre VARCHAR

PARTES_1FN

PK idParte INT
FK idEquipo → Equipo
FK idTipoParte → TipoPar
marca VARCHAR
modelo VARCHAR
nro_serie VARCHAR

TIPOSOFTWARE_1FN

PK idTipoSoftware INT
tipo_software VARCHAR

SOFTWARE_1FN

PK idSoftware INT
FK idEquipo → Equipo
FK idTipoSoftware → Tipo
nombre_software VARCHAR
licencia VARCHAR

1:N Equipo → Partes

1:N Equipo → Software

2FN

Segunda Forma Normal

Se eliminan dependencias parciales. Usuario, Dependencia y TipoEquipo pasan a catálogos propios. Hardware se separa de Equipo (1:1).

- ✓ Dependencia_2FN : ya no se guarda como texto plano
- ✓ Usuario_2FN : referenciado por FK, sin repetición
- ✓ TipoEquipo_2FN : catálogo de tipos de equipo normalizado
- ✓ Hardware_2FN : separado de Equipo (relación 1:1)
- ✗ Aún persiste: procesador_vel depende de procesador_cod ,no de idEquipo

DEPENDENCIA_2FN

PK idDependencia INT
nombreDependencia VARCHAR

USUARIO_2FN

PK idUsuario INT
nombreUsuario VARCHAR

TIPOEQUIPO_2FN

PK idTipoEquipo INT
descripcion VARCHAR

EQUIPO_2FN

PK idEquipo INT
cod_almacen VARCHAR
fecha DATE
FK idDependencia → Dependencia
FK idUsuario → Usuario
FK idTipoEquipo → TipoEquipo
estado VARCHAR ▲

HARDWARE_2FN

PK idHardware INT
FK idEquipo → Equipo (1:1)
marca_modelo VARCHAR
procesador_cod VARCHAR
procesador_vel ↗ transitiva
ram VARCHAR
disco_cap VARCHAR
gpu_memoria ↗ transitiva

PARTES_2FN

PK idParte INT
FK idEquipo
FK idTipoParte
marca / modelo / nro_serie

SOFTWARE_2FN

PK idSoftware INT
FK idEquipo
FK idTipoSoftware
nombre_software / licencia

1:N Dependencia → Equipo

1:N Usuario → Equipo

1:1 Equipo → Hardware

1:N Equipo → Partes

1:N Equipo → Software

3FN

Tercera Forma Normal – Modelo Final ★

Se eliminan todas las dependencias transitivas. Modelo escalable, profesional y listo para producción.

+ Procesador (catálogo)

+ GPU (catálogo)

+ EstadoEquipo (1:1)

+ AccesoRemoto (1:1)

+ EquipoSoftware N:M

~~= procesador_vel en Hardware~~~~= gpu_memoria en Hardware~~~~= estado en Equipo~~

DEPENDENCIA

PK idDependencia
nombreDependencia

USUARIO

PK idUsuario
nombreUsuario

TIPOEQUIPO

PK idTipoEquipo
descripcion

TIPOPARTE

PK idTipoParte
nombre

TIPOSOFTWARE

PK idTipoSoftware
tipo_software

PROCESADOR ★ NUEVO

PK idProcesador
codigo_procesador UNIQUE
3FN velocidad ya no es transitiva

GPU ★ NUEVO

PK idGPU
descripcion UNIQUE
3FN memoria ya no es transitiva

EQUIPO ★ CENTRAL

PK idEquipo
cod_almacen
fecha /
cod_tecnologia
fecha_registro DEFAULT
FK idDependencia
FK idUsuario
FK idTipoEquipo

HARDWARE

PK idHardware
FK idEquipo UNIQUE 1:1
marca_modelo /
nro_serie
FK idProcesador → Procesador
ram / disco_cap /
disco_marca
cd_dvdwrw BIT
FK idGPU → GPU
regulador

ESTADOEQUIPO ★ NUEVO

PK idEstado
FK idEquipo UNIQUE 1:1
3FN estado
3FN observacion TEXT
3FN fecha DATE

ACCESOREMOTO ★ NUEVO

PK idAccesoRemoto
FK idEquipo UNIQUE 1:1
3FN aplicacion
3FN codigo_acceso
3FN contrasena_hash

PARTES

PK idParte
FK idEquipo
FK idTipoParte
marca / modelo / nro_serie

SOFTWARE (CATÁLOGO)

PK idSoftware
FK idTipoSoftware
nombre_software
3FN version

EQUIPOSOFTWARE ★ N:M

PK idEquipoSoftware
FK idEquipo
FK idSoftware
3FN licencia
3FN tiene_licencia BIT

